الأحياء — الفصل الثاني: التنسيق الهرموني في الكائنات الحية

الصف الثالث الثانوي · جميع الأسئلة بالإجابات · 100 سؤال · Learn for Grade 12

محتوى الملف

1. أسئلة سهلة — 10 سؤال
2. أسئلة متوسطة — 40 سؤال
3. أسئلة صعبة جدًا — 50 سؤال

أسئلة سهلة (10)

1 **أطلق العالم ستارلنج على الرسائل الكيميائية التي يفرزها الغشاء المبطن للاثني عشر اسم «الهرمونات»، وهي كلمة يونانية معناها:**

أ) المواد المنشطة
ب) المواد المثبطة
ج) المواد الهاضمة
د) المواد الناقلة

الإجابة الصحيحة: أ) المواد المنشطة

---

2 **المادة الكيميائية التي تفرزها القمة النامية للساق وتسبب انحناءه نحو الضوء هي:**

أ) حمض اللاكتيك
ب) إندول حمض الأسيتيك
ج) الأسيتيل كولين
د) الجلوكاجون

الإجابة الصحيحة: ب) إندول حمض الأسيتيك

---

3 **تقع الغدة النخامية في جسم الإنسان:**

أ) فوق كل كلية مباشرة
ب) في مقدمة العنق ملاصقة للقصبة الهوائية
ج) أسفل المخ ومتصلة بالهيبوثالامس
د) على جانبي الغدة الدرقية

الإجابة الصحيحة: ج) أسفل المخ ومتصلة بالهيبوثالامس

---

4 **العنصر الذي يلزم وجوده لتكوين هرمون الثيروكسين هو:**

أ) الكالسيوم
ب) الصوديوم
ج) البوتاسيوم
د) اليود

الإجابة الصحيحة: د) اليود

---

5 **تفرز الغدد جارات الدرقية هرمون:**

أ) الباراثورمون
ب) الكالسيتونين
ج) الثيروكسين
د) الألدوستيرون

الإجابة الصحيحة: أ) الباراثورمون

---

6 **يفرز نخاع الغدة الكظرية هرمونَي:**

أ) الكورتيزون والكورتيكوستيرون
ب) الأدرينالين والنورأدرينالين
ج) الألدوستيرون والتستوستيرون
د) الإنسولين والجلوكاجون

الإجابة الصحيحة: ب) الأدرينالين والنورأدرينالين

---

7 **يحافظ الإنسولين والجلوكاجون على ثبات مستوى السكر في الدم عند حوالي:**

أ) 80–120 جم / 100 سم³
ب) 8–12 مجم / 100 سم³
ج) 80–120 مجم / 100 سم³
د) 800–1200 مجم / 100 سم³

الإجابة الصحيحة: ج) 80–120 مجم / 100 سم³

---

8 **تُفرز الهرمونات الذكرية (الأندروجينات) من:**

أ) الجسم الأصفر في المبيض
ب) حويصلات جراف في المبيض
ج) الأنابيب المنوية في الخصية
د) الخلايا البينية في الخصية

الإجابة الصحيحة: د) الخلايا البينية في الخصية

---

9 **الهرمون الذي يسبب انقباض الحويصلة الصفراوية (المرارة) لتصب العصارة الصفراء في الاثني عشر هو:**

أ) الكوليسيستوكينين
ب) الجاسترين
ج) السكرتين
د) الأوكسيتوسين

الإجابة الصحيحة: أ) الكوليسيستوكينين

---

10 **من أمثلة الغدد القنوية التي تصب إفرازها خارج الجسم:**

أ) الغدد اللعابية
ب) الغدد العرقية
ج) الغدة الدرقية
د) الغدد الهاضمة

الإجابة الصحيحة: ب) الغدد العرقية

أسئلة متوسطة (40)

1 **لاحظ ستارلنج أن البنكرياس يفرز عصارته بمجرد وصول الطعام من المعدة إلى الاثني عشر، حتى بعد قطع الاتصال العصبي بينه وبين الأعضاء الأخرى. استنتج ستارلنج من ذلك أن:**

أ) هناك تنبيهًا غير عصبي مصدره مواد يفرزها الغشاء المبطن للاثني عشر
ب) البنكرياس يفرز عصارته تلقائيًا دون أي تنبيه من الأعضاء الأخرى
ج) الأعصاب هي الوسيلة الوحيدة لتنبيه البنكرياس على الإفراز
د) بطانة المعدة تفرز مواد تنتقل في الدم وتنبه البنكرياس

الإجابة الصحيحة: أ) هناك تنبيهًا غير عصبي مصدره مواد يفرزها الغشاء المبطن للاثني عشر

2 **فسّر العالم بويسن جنسن انحناء الساق نحو الضوء بأن:**

أ) منطقة الانحناء تستقبل الضوء وتفرز مادة تنتقل إلى القمة النامية

ب) القمة النامية تستقبل الضوء وتفرز مادة تنتقل إلى منطقة الانحناء فتنحني

ج) غدد خاصة في الساق تفرز مادة تنتقل إلى منطقة الانحناء فتنحني

د) الجذور تستقبل الضوء وتفرز مادة تصعد إلى الساق فينحني

الإجابة الصحيحة: ب) القمة النامية تستقبل الضوء وتفرز مادة تنتقل إلى منطقة الانحناء فتنحني

---

3 **أيّ العبارات الآتية تعبّر تعبيرًا صحيحًا عن مفهوم الهرمون؟**

أ) مادة كيميائية تصبها الغدة في قناة خاصة تنقلها إلى العضو الذي تؤثر فيه

ب) سيال عصبي ينتقل عبر الأعصاب من الغدة إلى العضو الذي يؤثر فيه

ج) مادة كيميائية تتكوّن في الغدة وينقلها الدم إلى عضو آخر فتؤثر غالبًا في وظيفته ونموه

د) مادة كيميائية تفرزها الغدة وتؤثر في خلايا الغدة نفسها فقط دون أن تنتقل منها

الإجابة الصحيحة: ج) مادة كيميائية تتكوّن في الغدة وينقلها الدم إلى عضو آخر فتؤثر غالبًا في وظيفته ونموه

---

4 **اعتمد العلماء في التعرف على وظائف الهرمونات على طريقتين، هما:**

أ) دراسة أعراض تضخم الغدة أو استئصالها، وتتبع إفرازها داخل قنواتها

ب) دراسة التركيب الكيميائي لمستخلص الغدة، وقياس السيالات العصبية الخارجة منها

ج) تتبع إفراز الغدة داخل قنواتها، وقياس السيالات العصبية الخارجة منها

د) دراسة أعراض تضخم الغدة أو استئصالها، ودراسة التركيب الكيميائي لمستخلصها

الإجابة الصحيحة: د) دراسة أعراض تضخم الغدة أو استئصالها، ودراسة التركيب الكيميائي لمستخلصها

---

5 **أيّ العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للطبيعة الكيميائية للهرمونات؟**

أ) مواد غير عضوية تُفرز بكميات كبيرة تقاس بالجرامات

ب) مواد عضوية، منها البروتيني المعقد ومنها البسيط كالأحماض الأمينية والاستيرويدات

ج) مواد عضوية جميعها بروتينات معقدة التركيب

د) مواد عضوية جميعها دهنية من نوع الاستيرويدات

الإجابة الصحيحة: ب) مواد عضوية، منها البروتيني المعقد ومنها البسيط كالأحماض الأمينية والاستيرويدات

---

6 **أيّ العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للكميات التي تُفرز بها الهرمونات؟**

أ) كميات ضئيلة تُقاس بالميكروجرام، وأيّ زيادة أو نقص عن القدر المطلوب يسبب خللًا في وظائف الجسم

ب) كميات ضئيلة تُقاس بالميكروجرام، لذلك لا تؤثر زيادتها أو نقصها في وظائف الجسم

ج) كميات كبيرة تُقاس بالجرام، لأن الدم ينقلها إلى أعضاء بعيدة عن الغدة

د) كميات ضئيلة تُقاس بالميكروجرام، والميكروجرام يساوي جزءًا من ألف من الجرام

الإجابة الصحيحة: أ) كميات ضئيلة تُقاس بالميكروجرام، وأيّ زيادة أو نقص عن القدر المطلوب يسبب خللًا في وظائف الجسم

---

7 **تختلف الغدد الصماء عن الغدد القنوية في أن الغدد الصماء:**

أ) لها قنوات خاصة تصب إفرازها داخل الجسم فقط

ب) تصب إفرازها خارج الجسم مثل الغدد العرقية

ج) تجمع بين جزء قنوي وجزء صماء مثل البنكرياس

د) ليس لها قنوات وتصب إفرازها مباشرة في الدم

الإجابة الصحيحة: د) ليس لها قنوات وتصب إفرازها مباشرة في الدم

---

8 **وفقًا لتقسيم الغدد إلى قنوية وصماء ومختلطة، أيّ زوج من الغدد الآتية ينتمي إلى النوع نفسه؟**

أ) الغدة الدرقية والغدد اللعابية

ب) الغدد العرقية والغدة الكظرية

ج) الغدة الدرقية والغدة الكظرية

د) الغدة الكظرية والبنكرياس

الإجابة الصحيحة: ج) الغدة الدرقية والغدة الكظرية

---

9 **أيّ المجموعات الآتية تضم أدوارًا كلها من أهمية الهرمونات للجسم كما وردت في الكتاب؟**

أ) اتزان البيئة الداخلية، والنمو، ونقل السيال العصبي من الخلية العصبية إلى الليفة العضلية

ب) النضج الجنسي، والأيض، وتحليل الأستيل كولين عند الوصلات العصبية العضلية

ج) اتزان البيئة الداخلية، والنضج الجنسي، والسلوك والنمو الانفعالي والعقلي

د) النمو، والأيض، والوصول إلى الأعضاء عن طريق قنوات خاصة تصبها فيها

الإجابة الصحيحة: ج) اتزان البيئة الداخلية، والنضج الجنسي، والسلوك والنمو الانفعالي والعقلي

---

10 **الهرمون الذي يحافظ على انتظام دورة الحمل، ويهيئ بطانة الرحم لاستقبال البويضة وانغراسها، ومصدر إفرازه هما:**

أ) البروجسترون – الجسم الأصفر والمشيمة

ب) الإستروجين – حويصلات جراف

ج) الريلاكسين – الجسم الأصفر والمشيمة وبطانة الرحم

د) البروجسترون – حويصلات جراف

الإجابة الصحيحة: أ) البروجسترون – الجسم الأصفر والمشيمة

---

11 **أيّ مما يأتي يربط بشكل صحيح بين خلل إفراز هرمون النمو والمرحلة العمرية والحالة الناتجة؟**

أ) زيادة إفرازه في البالغين – العملقة

ب) نقص إفرازه في الطفولة – القماءة

ج) زيادة إفرازه في الطفولة – تضخم الأطراف (الأكروميجالي)

د) نقص إفرازه في الطفولة – القزامة

الإجابة الصحيحة: د) نقص إفرازه في الطفولة – القزامة

---

12 **من أدوار الهرمونات في الجسم: اتزان البيئة الداخلية، والنمو، والنضج الجنسي، والأيض. أيّ مما يأتي يربط بشكل صحيح بين أحد هذه الأدوار وهرمون يقوم به؟**

أ) الأيض: الكالسيتونين، لأنه يتحكم في معدل الأيض الأساسي

ب) النضج الجنسي: FSH وLH، لأنهما مهمان جدًا لاستكمال التطور الجنسي

ج) النمو: البرولاكتين، لأنه ينظم الأيض وخاصة بناء البروتين

د) اتزان البيئة الداخلية: الأوكسيتوسين، لأنه يعيد امتصاص الماء في النفرونات

الإجابة الصحيحة: ب) النضج الجنسي: FSH وLH، لأنهما مهمان جدًا لاستكمال التطور الجنسي

---

13 **أيّ مما يأتي يربط بشكل صحيح بين أحد هرمونات الجزء الغدي للنخامية والعضو الذي ينبهه؟**

أ) ACTH ينبه قشرة الغدة الكظرية

ب) TSH ينبه الغدد جارات الدرقية

ج) ACTH ينبه نخاع الغدة الكظرية

د) TSH ينبه قشرة الغدة الكظرية

الإجابة الصحيحة: أ) ACTH ينبه قشرة الغدة الكظرية

---

14 **في الأنثى، يؤدي هرمون LH الذي يفرزه الجزء الغدي للنخامية إلى:**

أ) نمو الحويصلات وتحويلها إلى حويصلات جراف

ب) إنتاج اللبن من الغدد الثديية

ج) تكوين الجسم الأصفر في المبيض

د) ارتخاء الارتفاق العاني قرب الولادة

الإجابة الصحيحة: ج) تكوين الجسم الأصفر في المبيض

---

15 **علّل: يشعر مريض البول السكري بالعطش دائمًا.**

أ) لأن نقص الإنسولين يزيد امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية

ب) لأن نقص الإنسولين يزيد إعادة امتصاص الماء في أنابيب النفرونات

ج) لأن الجلوكوز الزائد يتحول بسرعة إلى جليكوجين يُخزن في الكبد والعضلات

د) لأن الجلوكوز الزائد يظهر في البول ويصاحبه إخراج كميات كبيرة من الماء

الإجابة الصحيحة: د) لأن الجلوكوز الزائد يظهر في البول ويصاحبه إخراج كميات كبيرة من الماء

---

16 **في الأم المرضعة، الهرمون المسؤول عن إنتاج اللبن من الغدد الثديية، والهرمون الذي يشجع على إدرار اللبن استجابةً لرضاعة الطفل هما على الترتيب:**

أ) الأوكسيتوسين ثم البرولاكتين

ب) البرولاكتين ثم الأوكسيتوسين

ج) البروجسترون ثم البرولاكتين

د) البرولاكتين ثم الهرمون المضاد لإدرار البول

الإجابة الصحيحة: ب) البرولاكتين ثم الأوكسيتوسين

---

17 **يؤدي الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) إلى:**

أ) إعادة امتصاص الماء في أنابيب النفرونات فتقل كمية البول ويرتفع ضغط الدم

ب) منع إعادة امتصاص الماء في أنابيب النفرونات فتزيد كمية البول

ج) توسيع الأوعية الدموية فينخفض ضغط الدم وتزيد كمية البول

د) تنظيم انقباضات عضلات الرحم وزيادتها أثناء الولادة

الإجابة الصحيحة: أ) إعادة امتصاص الماء في أنابيب النفرونات فتقل كمية البول ويرتفع ضغط الدم

---

18 **من وظائف هرمون الثيروكسين:**

أ) خفض نسبة الكالسيوم في الدم ومنع سحبه من العظام

ب) تحويل الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز

ج) إعادة امتصاص الماء في أنابيب النفرونات

د) تحفيز امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية

الإجابة الصحيحة: د) تحفيز امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية

---

19 **تفرز الغدة الدرقية – بالإضافة إلى الثيروكسين – هرمون الكالسيتونين الذي يعمل على:**

أ) رفع نسبة الكالسيوم في الدم بسحبه من العظام

ب) التحكم في معدل الأيض الأساسي في الجسم

ج) خفض نسبة الكالسيوم في الدم ومنع سحبه من العظام

د) الحفاظ على سلامة الجلد والشعر في الجسم

الإجابة الصحيحة: ج) خفض نسبة الكالسيوم في الدم ومنع سحبه من العظام

---

20 **أيّ العبارات الآتية تصف الغدة الدرقية وصفًا صحيحًا؟**

أ) تقع أسفل المخ متصلة بالهيبوثالامس، وتتكون من فصين يصل بينهما برزخ

ب) تقع في مقدمة العنق ملاصقة للقصبة الهوائية، وتتكون من فصين يصل بينهما برزخ

ج) تقع في مقدمة العنق ملاصقة للقصبة الهوائية، وتتكون من أربعة أجزاء منفصلة

د) تقع في مقدمة العنق ملاصقة للقصبة الهوائية، وتتكون من قشرة خارجية ونخاع داخلي

الإجابة الصحيحة: ب) تقع في مقدمة العنق ملاصقة للقصبة الهوائية، وتتكون من فصين يصل بينهما برزخ

---

21 **أيّ المجموعات الآتية تتكوّن كلها من وظائف هرمون الثيروكسين؟**

أ) التحكم في معدل الأيض الأساسي، والحفاظ على سلامة الجلد والشعر، ونمو القدرات العقلية والجسمية وتطورها

ب) التحكم في معدل الأيض الأساسي، والحفاظ على سلامة الجلد والشعر، وخفض كالسيوم الدم ومنع سحبه من العظام

ج) تنشيط امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية، ونمو القدرات العقلية والجسمية، وتحويل الجلوكوز إلى جليكوجين في الكبد والعضلات

د) الحفاظ على سلامة الجلد والشعر، والتحكم في معدل الأيض الأساسي، وإعادة امتصاص الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد

الإجابة الصحيحة: أ) التحكم في معدل الأيض الأساسي، والحفاظ على سلامة الجلد والشعر، ونمو القدرات العقلية والجسمية وتطورها

---

22 **أيّ المقارنات الآتية بين الميكسوديما والجويتر الجحوظي صحيحة؟**

أ) الميكسوديما: سرعة ضربات القلب ونقص الوزن، والجحوظي: بطؤها وزيادة الوزن

ب) الميكسوديما: سببها زيادة الثيروكسين، والجحوظي: سببه نقصه

ج) الميكسوديما: علاجها استئصال جزء من الدرقية، والجحوظي: إعطاء هرمونات الدرقية

د) الميكسوديما: بطء ضربات القلب وزيادة الوزن، والجحوظي: سرعتها ونقص الوزن

الإجابة الصحيحة: د) الميكسوديما: بطء ضربات القلب وزيادة الوزن، والجحوظي: سرعتها ونقص الوزن

---

23 **علّل: مريض الميكسوديما لا يتحمل البرودة.**

أ) لزيادة أكسدة الغذاء نتيجة زيادة إفراز الثيروكسين

ب) لانخفاض كالسيوم الدم نتيجة نقص إفراز الباراثورمون

ج) لانخفاض معدل الأيض نتيجة النقص الشديد في الثيروكسين

د) لارتفاع سكر الدم نتيجة نقص إفراز الإنسولين

الإجابة الصحيحة: ج) لانخفاض معدل الأيض نتيجة النقص الشديد في الثيروكسين

---

24 **أيّ مما يأتي يربط بشكل صحيح بين العالم ودوره في دراسة الهرمونات؟**

أ) ستارلنج: فسّر انحناء الساق نحو الضوء بمادة تفرزها القمة النامية

ب) بويسن جنسن: أول من أشار إلى الأكسينات وفسّر بها انحناء الساق نحو الضوء

ج) بويسن جنسن: لاحظ أن البنكرياس يفرز عصارته رغم قطع الاتصال العصبي

د) ستارلنج: أول من أشار إلى الأكسينات وسمّاها المواد المنشطة

الإجابة الصحيحة: ب) بويسن جنسن: أول من أشار إلى الأكسينات وفسّر بها انحناء الساق نحو الضوء

---

25 **أيّ العبارات الآتية تصف الغدد جارات الدرقية وصفًا صحيحًا؟**

أ) أربعة أجزاء منفصلة، على كل جانب من الغدة الدرقية جزءان، وتفرز الكالسيتونين

ب) فصان يصل بينهما برزخ، ملاصقان للقصبة الهوائية، وتفرز الباراثورمون

ج) جزءان منفصلان، على كل جانب من الغدة الدرقية جزء واحد، وتفرز الباراثورمون

د) أربعة أجزاء منفصلة، على كل جانب من الغدة الدرقية جزءان، وتفرز الباراثورمون

الإجابة الصحيحة: د) أربعة أجزاء منفصلة، على كل جانب من الغدة الدرقية جزءان، وتفرز الباراثورمون

---

26 **أيّ العبارات الآتية صحيحة بالنسبة لهرموني التستوستيرون والأندروستيرون؟**

أ) من الأندروجينات، ويعملان على نمو البروستاتا والحويصلات المنوية

ب) من الإستروجينات، ويعملان على نمو البروستاتا والحويصلات المنوية

ج) من الأندروجينات، ويعملان على تكوين الخلايا البينية في الخصية وإفرازها

د) من الأندروجينات، ويعملان على تكوين الجسم الأصفر في المبيض

الإجابة الصحيحة: أ) من الأندروجينات، ويعملان على نمو البروستاتا والحويصلات المنوية

---

27 **أيّ العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للغدتين الكظريتين؟**

أ) تقع كل منهما فوق إحدى الكليتين، والقشرة والنخاع يفرزان نفس الهرمونات

ب) تقع كل منهما فوق إحدى الكليتين، وتتكون من نخاع خارجي وقشرة داخلية

ج) تقع كل منهما فوق إحدى الكليتين، وتتكون من قشرة خارجية ونخاع داخلي

د) تقع كل منهما على جانب الغدة الدرقية، وتتكون من قشرة ونخاع

الإجابة الصحيحة: ج) تقع كل منهما فوق إحدى الكليتين، وتتكون من قشرة خارجية ونخاع داخلي

---

28 **أيّ العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للطبيعة الكيميائية لهرمونات قشرة الغدة الكظرية؟**

أ) بروتينات معقدة، مثل الأدرينالين والنورأدرينالين

ب) استيرويدات من المواد الدهنية، مثل الكورتيزون والألدوستيرون

ج) أحماض أمينية بسيطة، مثل الكورتيزون والكورتيكوستيرون

د) مواد غير عضوية، مثل الألدوستيرون والتستوستيرون

الإجابة الصحيحة: ب) استيرويدات من المواد الدهنية، مثل الكورتيزون والألدوستيرون

---

29 **يحافظ هرمون الألدوستيرون على التوازن المعدني في الجسم عن طريق:**

أ) إعادة امتصاص البوتاسيوم والتخلص من الصوديوم الزائد عن طريق الكليتين

ب) إعادة امتصاص الماء في أنابيب النفرونات ورفع ضغط الدم

ج) خفض نسبة الكالسيوم في الدم ومنع سحبه من العظام

د) إعادة امتصاص الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكليتين

الإجابة الصحيحة: د) إعادة امتصاص الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكليتين

---

30 **علّل: يتحكم هرمون النمو في نمو الجسم.**

أ) لأنه يتحكم في عمليات الأيض وخاصة تخليق البروتين

ب) لأنه يرفع نسبة الكالسيوم في الدم بسحبه من العظام

ج) لأنه ينشط امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية

د) لأنه يحوّل الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز

الإجابة الصحيحة: أ) لأنه يتحكم في عمليات الأيض وخاصة تخليق البروتين

---

31 **تُلقّب الغدتان الكظريتان بـ«غدد الانفعال»، والسبب في ذلك أن:**

أ) قشرتهما تفرز الألدوستيرون الذي يحفظ التوازن المعدني في الجسم

ب) قشرتهما تفرز الكورتيزون الذي ينظم أيض الكربوهيدرات في الجسم

ج) نخاعهما يفرز الأدرينالين والنورأدرينالين لمواجهة حالات الطوارئ كالخوف والغضب

د) نخاعهما يفرز هرمونات تخفض سكر الدم وتبطئ ضربات القلب عند الخوف

الإجابة الصحيحة: ج) نخاعهما يفرز الأدرينالين والنورأدرينالين لمواجهة حالات الطوارئ كالخوف والغضب

---

32 **علّل: يُعد البنكرياس غدة مختلطة (مزدوجة).**

أ) لأنه يفرز هرمونين متضادين هما الإنسولين والجلوكاجون في الدم مباشرة

ب) لأن خلاياه الحويصلية تصب إنزيمات هاضمة في الاثني عشر عبر قناة، وجزر لانجرهانز تفرز هرمونات في الدم

ج) لأنه يصب إنزيماته الهاضمة وهرموناته معًا في الاثني عشر عبر القناة البنكرياسية

د) لأن خلايا ألفا فيه تصب إفرازها في قناة، وخلايا بيتا تفرز في الدم مباشرة

الإجابة الصحيحة: ب) لأن خلاياه الحويصلية تصب إنزيمات هاضمة في الاثني عشر عبر قناة، وجزر لانجرهانز تفرز هرمونات في الدم

---

33 **أيّ العبارات الآتية صحيحة بالنسبة لخلايا جزر لانجرهانز؟**

أ) خلايا ألفا هي الغالبية وتفرز الإنسولين، وخلايا بيتا قليلة وتفرز الجلوكاجون

ب) خلايا ألفا قليلة وتفرز الإنسولين، وخلايا بيتا هي الغالبية وتفرز الجلوكاجون

ج) خلايا ألفا وبيتا تفرز الإنزيمات الهاضمة وتصبها في الاثني عشر

د) خلايا ألفا قليلة وتفرز الجلوكاجون، وخلايا بيتا هي الغالبية وتفرز الإنسولين

الإجابة الصحيحة: د) خلايا ألفا قليلة وتفرز الجلوكاجون، وخلايا بيتا هي الغالبية وتفرز الإنسولين

---

34 **يخفض الإنسولين نسبة الجلوكوز في الدم عن طريق:**

أ) تسهيل مرور السكريات الأحادية إلى الخلايا لأكسدتها، وتحويل الجلوكوز إلى جليكوجين

ب) تحويل الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز

ج) إخراج الجلوكوز الزائد مع البول عن طريق الكليتين

د) تحويل الدهون المخزنة في الأنسجة إلى جلوكوز في الدم

الإجابة الصحيحة: أ) تسهيل مرور السكريات الأحادية إلى الخلايا لأكسدتها، وتحويل الجلوكوز إلى جليكوجين

---

35 **أيّ العبارات الآتية صحيحة بالنسبة لمرض البول السكري؟**

أ) ينتج عن زيادة إفراز الإنسولين، وهو اضطراب في أيض الجلوكوز والدهون

ب) ينتج عن نقص الإنسولين، وتقل فيه كمية البول بسبب إعادة امتصاص الماء

ج) ينتج عن نقص الإنسولين، وهو اضطراب في أيض الجلوكوز والدهون

د) ينتج عن نقص الجلوكاجون، فلا يتحول جليكوجين الكبد إلى جلوكوز

الإجابة الصحيحة: ج) ينتج عن نقص الإنسولين، وهو اضطراب في أيض الجلوكوز والدهون

---

36 **إذا انخفضت نسبة الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي، فإن هرمون البنكرياس الذي يعمل على رفعها وطريقة عمله هما:**

أ) الإنسولين، بتحويل الجليكوجين المخزن في العضلات إلى جلوكوز

ب) الجلوكاجون، بتحويل الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز

ج) الجلوكاجون، بتحويل الجلوكوز إلى دهون تُخزن في الأنسجة

د) الإنسولين، بالسماح بمرور السكريات الأحادية إلى داخل الخلايا

الإجابة الصحيحة: ب) الجلوكاجون، بتحويل الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز

---

37 **يُفرز هرمون الإستروجين (الإستراديول) من ... ومن وظائفه:**

أ) حويصلات جراف – تنظيم الطمث وظهور الصفات الجنسية الأنثوية

ب) الجسم الأصفر – ارتخاء الارتفاق العاني في نهاية الحمل

ج) المشيمة – تهيئة بطانة الرحم لاستقبال البويضة وانغراسها

د) الخلايا البينية – نمو البروستاتا والحويصلات المنوية

الإجابة الصحيحة: أ) حويصلات جراف – تنظيم الطمث وظهور الصفات الجنسية الأنثوية

---

38 **يزداد إفراز هرمون الريلاكسين في نهاية الحمل لأنه:**

أ) يزيد انقباضات عضلات الرحم بشدة لطرد الجنين

ب) يهيئ بطانة الرحم لاستقبال البويضة وانغراسها

ج) ينبه الغدد الثديية على إنتاج اللبن

د) يُرخي الارتفاق العاني فيسهّل عملية الولادة

الإجابة الصحيحة: د) يُرخي الارتفاق العاني فيسهّل عملية الولادة

---

39 **أيّ العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للغشاء المخاطي المبطن للقناة الهضمية؟**

أ) يحتوي على غدد تفرز العصارات الهاضمة، ولا يفرز أي هرمونات

ب) يفرز هرمونات تُصب في تجويف القناة الهضمية لتهضم الطعام مباشرة

ج) يحتوي على غدد تفرز العصارات الهاضمة، ويفرز أيضًا هرمونات تنشط الغدد الهاضمة

د) يفرز هرمونات تنتقل في الدم لتثبط إفراز الغدد الهاضمة

الإجابة الصحيحة: ج) يحتوي على غدد تفرز العصارات الهاضمة، ويفرز أيضًا هرمونات تنشط الغدد الهاضمة

---

40 **أيّ المقارنات الآتية بين هرموني الجاسترين والسكرتين صحيحة؟**

أ) الجاسترين تفرزه الأمعاء الدقيقة وينبه العصارة المعدية، والسكرتين تفرزه المعدة وينبه العصارة البنكرياسية

ب) الجاسترين تفرزه بطانة المعدة وينبه العصارة المعدية، والسكرتين تفرزه الأمعاء الدقيقة وينبه العصارة البنكرياسية

ج) الجاسترين تفرزه بطانة المعدة وينبه العصارة البنكرياسية، والسكرتين تفرزه الأمعاء الدقيقة وينبه العصارة المعدية

د) كلاهما تفرزه الأمعاء الدقيقة، ويُصب في قناة خاصة تنقله إلى المعدة والبنكرياس

الإجابة الصحيحة: ب) الجاسترين تفرزه بطانة المعدة وينبه العصارة المعدية، والسكرتين تفرزه الأمعاء الدقيقة وينبه العصارة البنكرياسية

أسئلة صعبة جدًا (50)

1 **في تجربة مبنية على فكرة ستارلنج، قُطعت الأعصاب الواصلة بين البنكرياس وباقي الأعضاء في حيوانين (س) و(ص). وصل الطعام من المعدة إلى الاثني عشر في الحيوان (س) فقط، ثم نُقل جزء من دمه إلى الحيوان (ص) الذي لم يصل الطعام إلى الاثني عشر فيه. وفقًا لتفسير ستارلنج، ما المتوقع؟**

أ) يفرز بنكرياس (س) فقط، لأن الطعام لم يصل إلى الاثني عشر في (ص)

ب) لا يفرز بنكرياس أيٍّ منهما، لأن الاتصال العصبي مقطوع في الحيوانين

ج) يفرز بنكرياس الحيوانين عصارته، لأن المادة المنبهة تنتقل مع الدم

د) يفرز بنكرياس (ص) فقط، لأن الدم المنقول يحمل الطعام المهضوم إليه

الإجابة الصحيحة: ج) يفرز بنكرياس الحيوانين عصارته، لأن المادة المنبهة تنتقل مع الدم

---

2 **رتّب خطوات عمل ستارلنج التالية ترتيبًا صحيحًا: (1) استنتاج وجود تنبيه غير عصبي للبنكرياس. (2) ملاحظة أن البنكرياس يفرز عصارته عند وصول الطعام إلى الاثني عشر رغم قطع الاتصال العصبي. (3) تسمية هذه الرسائل الكيميائية بالهرمونات. (4) تفسير ذلك بمواد يفرزها الغشاء المخاطي المبطن للاثني عشر وتنتقل بالدم إلى البنكرياس.**

أ) (2) ثم (1) ثم (4) ثم (3)

ب) (1) ثم (2) ثم (4) ثم (3)

ج) (2) ثم (1) ثم (3) ثم (4)

د) (4) ثم (2) ثم (1) ثم (3)

الإجابة الصحيحة: أ) (2) ثم (1) ثم (4) ثم (3)

---

3 **بعد دراسة تجربة ستارلنج كتب أربعة طلاب الاستنتاجات التالية. أيها صحيح وفقًا لما ورد في الكتاب؟**

أ) إفراز البنكرياس لا يحتاج إلى أي تنبيه، فهو يفرز عصارته باستمرار حتى لو لم يصل الطعام إلى الاثني عشر

ب) الجهاز العصبي لا دور له في تنظيم وظائف الجسم، لأن الهرمونات وحدها تتحكم فيها

ج) كل الهرمونات تنبه الأعضاء ولا تثبطها أبدًا، لأن كلمة هرمون تعني المواد المنشطة

د) يمكن تنبيه عضو بمادة كيميائية يحملها الدم، فوظائف الجسم تخضع لتحكم عصبي وهرموني معًا

الإجابة الصحيحة: د) يمكن تنبيه عضو بمادة كيميائية يحملها الدم، فوظائف الجسم تخضع لتحكم عصبي وهرموني معًا

---

4 **وفقًا لتفسير بويسن جنسن لانحناء الساق نحو الضوء، وُضع حاجز رقيق لا تنفذ منه المواد الكيميائية بين القمة النامية لساق نبات ومنطقة الانحناء أسفلها، ثم أُضيئت الساق من جانب واحد. ما النتيجة المتوقعة وتفسيرها؟**

أ) تنحني الساق نحو الضوء، لأن منطقة الانحناء هي التي تستقبل الضوء

ب) لا تنحني الساق، لأن إندول حمض الأسيتيك لا يصل من القمة إلى منطقة الاستجابة

ج) لا تنحني الساق، لأن القمة النامية تفقد قدرتها على استقبال الضوء

د) تنحني الساق نحو الضوء، لأن الأوكسين يُفرز من منطقة الانحناء نفسها

الإجابة الصحيحة: ب) لا تنحني الساق، لأن إندول حمض الأسيتيك لا يصل من القمة إلى منطقة الاستجابة

---

5 **في تفسير ستارلنج يفرز الغشاء المبطن للاثني عشر المادة المنبهة، ويستجيب البنكرياس لها. أي جزأين في تفسير بويسن جنسن يقومان بهذين الدورين على الترتيب؟**

أ) منطقة الانحناء، ثم القمة النامية للساق

ب) القمة النامية للساق، ثم منطقة الانحناء

ج) غدة خاصة في القمة النامية، ثم منطقة الانحناء

د) القمة النامية للساق، ثم البراعم

الإجابة الصحيحة: ب) القمة النامية للساق، ثم منطقة الانحناء

---

6 **حلّل باحث أربع مواد استخلصها من جسم حيوان. أيها تنطبق عليها خصائص الهرمونات كما وردت في الكتاب؟**

أ) مادة غير عضوية بسيطة، تُفرز بكمية تُقاس بالميكروجرام وتنتقل بالدم

ب) مادة بروتينية معقدة، تُفرز بكمية تُقاس بالجرام وتنتقل بالدم

ج) مادة من الأحماض الأمينية، تُفرز بكمية ضئيلة وتصبها قناة خاصة

د) مادة دهنية من الستيرويدات، تُفرز بكمية تُقاس بالميكروجرام وتنتقل بالدم

الإجابة الصحيحة: د) مادة دهنية من الستيرويدات، تُفرز بكمية تُقاس بالميكروجرام وتنتقل بالدم

---

7 **أربع غدد: الأولى تصب إفرازها في قناة داخل الجسم، والثانية تصب إفرازها في قناة خارج الجسم، والثالثة تصب إفرازها في الدم مباشرة، والرابعة لها جزء قنوي وجزء لاقنوي. أي اختيار يذكرها بالترتيب الصحيح؟**

أ) اللعابية – العرقية – الكظرية – البنكرياس

ب) العرقية – اللعابية – الدرقية – البنكرياس

ج) الهضمية – العرقية – البنكرياس – الدرقية

د) اللعابية – الهضمية – الكظرية – البنكرياس

الإجابة الصحيحة: أ) اللعابية – العرقية – الكظرية – البنكرياس

---

8 **قام باحث بثلاثة أعمال: (1) استأصل الغدة الدرقية من حيوان تجارب وسجّل الأعراض التي ظهرت عليه. (2) قطع الأعصاب الواصلة إلى البنكرياس ولاحظ إفرازه لعصارته عند وصول الطعام إلى الاثني عشر. (3) حلّل التركيب الكيميائي لمستخلص الغدة الكظرية ودرس أثره في العمليات الحيوية. ما الأعمال التي تمثل الطريقتين اللتين اعتمد عليهما العلماء لمعرفة وظائف الهرمونات؟**

أ) (1) و(2) فقط

ب) (2) و(3) فقط

ج) (1) و(3) فقط

د) (1) و(2) و(3)

الإجابة الصحيحة: ج) (1) و(3) فقط

9 **أي العبارات التالية تجمع بشكل صحيح بين مصدر الأوكسينات ووظائفها كما وردت في الكتاب؟**

أ) تفرزها خلايا حية في القمم النامية والبراعم، وتنظم نمو الأنسجة وتمايزها، وتتحكم في تفتح الأزهار وتكوين الثمار ونضجها

ب) تفرزها غدد خاصة في القمم النامية والبراعم، وتنظم نمو الأنسجة وتمايزها، وتتحكم في تفتح الأزهار وتكوين الثمار ونضجها

ج) تفرزها خلايا حية في منطقة الانحناء من الساق، وتنظم نمو الأنسجة وتمايزها، وتتحكم في تفتح الأزهار وتكوين الثمار ونضجها

د) تفرزها خلايا حية في القمم النامية والبراعم، ويقتصر عملها على انحناء الساق نحو الضوء دون التأثير في الأنسجة أو الأزهار أو الثمار

الإجابة الصحيحة: أ) تفرزها خلايا حية في القمم النامية والبراعم، وتنظم نمو الأنسجة وتمايزها، وتتحكم في تفتح الأزهار وتكوين الثمار ونضجها

---

10 **أي زوج من الهرمونات التالية ينتمي كلاهما إلى هرمونات الجزء نفسه من الغدة النخامية؟**

أ) البرولاكتين والأوكسيتوسين

ب) هرمون النمو والهرمون المضاد لإدرار البول

ج) البرولاكتين والهرمون المنشط لقشرة الغدة الكظرية

د) الأوكسيتوسين والهرمون المنشط للغدة الدرقية

الإجابة الصحيحة: ج) البرولاكتين والهرمون المنشط لقشرة الغدة الكظرية

---

11 **ما الذي يشترك فيه الهرمون المضاد لإدرار البول وهرمون الأوكسيتوسين؟**

أ) يصنعهما الفص الخلفي للنخامية، ثم يخزنهما في القمع حتى الحاجة

ب) تصنعهما خلايا عصبية في تحت المهاد، وتخزنهما نهايات هذه الخلايا في الفص الخلفي

ج) يصنعهما الفص الأوسط للنخامية، ويصلان إلى الفص الخلفي عن طريق القمع

د) تصنعهما خلايا عصبية في تحت المهاد، وتطلقهما مباشرة في الدم دون تخزين

الإجابة الصحيحة: ب) تصنعهما خلايا عصبية في تحت المهاد، وتخزنهما نهايات هذه الخلايا في الفص الخلفي

---

12 **استُؤصل الفص الخلفي للغدة النخامية لدى أنثى حيوان حامل، مع بقاء تحت المهاد سليمًا. أي التغيرات التالية متوقع؟**

أ) نقص كمية البول، وضعف انقباضات الرحم عند الولادة

ب) زيادة كمية البول، وتوقف إنتاج اللبن في الغدد الثديية

ج) نقص كمية البول، وارتفاع ضغط الدم

د) زيادة كمية البول، وضعف انقباضات الرحم عند الولادة

الإجابة الصحيحة: د) زيادة كمية البول، وضعف انقباضات الرحم عند الولادة

---

13 **أم مرضعة تنتج غددها الثديية اللبن بصورة طبيعية، لكن اللبن لا يندفع جيدًا عند رضاعة طفلها. أي الهرمونات يُرجَّح نقصه، ومن أين يُطلق؟**

أ) الأوكسيتوسين، ويُطلق من الجزء العصبي للنخامية

ب) البرولاكتين، ويُفرز من الجزء الغدي للنخامية

ج) الأوكسيتوسين، ويُفرز من الفص الأمامي للنخامية

د) البرولاكتين، ويُطلق من الفص الخلفي للنخامية

الإجابة الصحيحة: أ) الأوكسيتوسين، ويُطلق من الجزء العصبي للنخامية

---

14 **ثلاثة أشخاص بالغين: الأول تجدد نمو عظام يديه وقدميه وأصابعه وتضخمت عظام وجهه، والثاني أصبحت عظامه هشة تنحني وتنكسر بسهولة، والثالث تورمت مقدمة عنقه مع جحوظ عينيه. أي اختيار يذكر سبب حالة كلٍّ منهم بالترتيب؟**

أ) زيادة هرمون النمو – زيادة الكالسيتونين – زيادة الثيروكسين

ب) زيادة الباراثورمون – زيادة هرمون النمو – زيادة الثيروكسين

ج) زيادة هرمون النمو – زيادة الباراثورمون – زيادة الثيروكسين

د) زيادة هرمون النمو – زيادة الباراثورمون – نقص الثيروكسين

الإجابة الصحيحة: ج) زيادة هرمون النمو – زيادة الباراثورمون – زيادة الثيروكسين

---

15 **إذا توقف إفراز الهرمون المنشط لقشرة الغدة الكظرية (ACTH)، فأي الهرمونات يتأثر إفرازها مباشرة، وأيها لا يتأثر؟**

أ) يتأثر الأدرينالين والكورتيزون، ولا يتأثر النورأدرينالين

ب) يتأثر الكورتيزون والكورتيكوستيرون، ولا يتأثر الأدرينالين

ج) يتأثر الأدرينالين والنورأدرينالين، ولا يتأثر الكورتيزون

د) يتأثر الثيروكسين والكورتيزون، ولا يتأثر الأدرينالين

الإجابة الصحيحة: ب) يتأثر الكورتيزون والكورتيكوستيرون، ولا يتأثر الأدرينالين

---

16 **توقفت الغدة النخامية عن إفراز الهرمون المنشط للغدة الدرقية (TSH). أي تسلسل للأحداث هو المتوقع؟**

أ) يقل تنبيه الغدة الدرقية، فيزيد إفراز الثيروكسين، فيرتفع معدل التمثيل الغذائي الأساسي

ب) يقل تنبيه قشرة الغدة الكظرية، فيقل الكورتيزون، فيختل تمثيل الكربوهيدرات

ج) يقل تنبيه الغدة الدرقية، فيقل إفراز الثيروكسين، فيرتفع معدل التمثيل الغذائي الأساسي

د) يقل تنبيه الغدة الدرقية، فيقل إفراز الثيروكسين، فينخفض معدل التمثيل الغذائي الأساسي

الإجابة الصحيحة: د) يقل تنبيه الغدة الدرقية، فيقل إفراز الثيروكسين، فينخفض معدل التمثيل الغذائي الأساسي

---

17 **لو نقص إفراز الهرمون المنشط لتكوين الحويصلات (FSH) وحده لدى امرأة ورجل بالغين، فأي العبارات تصف التأثير المتوقع؟**

أ) يتأثر تحول الحويصلات إلى حويصلات جراف في المرأة، وتكوين الأنيبيبات المنوية والحيوانات المنوية في الرجل

ب) يتأثر تكوين الجسم الأصفر في المرأة، وتكوين الخلايا البينية وإفرازها في الرجل

ج) يتأثر نمو الحويصلات في المرأة فقط، لأن FSH لا عمل له في الخصية

د) يتأثر إدرار اللبن في المرأة، ونمو البروستاتا والحويصلات المنوية في الرجل

الإجابة الصحيحة: أ) يتأثر تحول الحويصلات إلى حويصلات جراف في المرأة، وتكوين الأنيبيبات المنوية والحيوانات المنوية في الرجل

---

18 **أي العبارات التالية تربط بشكل صحيح بين عمل هرمون النمو ونتيجة زيادة إفرازه لدى طفل؟**

أ) ينظم سحب الكالسيوم من العظام، فتزداد العظام طولًا ويصاب الطفل بالعملقة

ب) يتحكم في التمثيل الغذائي وخاصة بناء البروتين، فيزداد نمو الجسم ويصاب الطفل بالعملقة

ج) يتحكم في التمثيل الغذائي وخاصة بناء البروتين، فتتضخم أطراف الطفل ووجهه فقط (الأكروميجالي)

د) ينشط امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية، فيزداد نمو الجسم ويصاب الطفل بالعملقة

الإجابة الصحيحة: ب) يتحكم في التمثيل الغذائي وخاصة بناء البروتين، فيزداد نمو الجسم ويصاب الطفل بالعملقة

---

19 **استُؤصلت الغدة النخامية من حيوان تجارب ذكر. أي مجموعة من الهرمونات التالية يُتوقع أن يقل إفرازها نتيجة غياب الهرمونات المنشطة للغدد؟**

أ) الثيروكسين والأدرينالين والأنسولين

ب) الثيروكسين والكورتيزون والباراثورمون

ج) الثيروكسين والكورتيزون والتستوستيرون

د) الكورتيزون والأدرينالين والتستوستيرون

الإجابة الصحيحة: ج) الثيروكسين والكورتيزون والتستوستيرون

---

20 **يستخدم الأطباء مستخلص الفص الخلفي للغدة النخامية للماشية في حالات الولادة المتعسرة. ما الهرمون المسؤول عن هذا الاستخدام، وكيف يفيد؟**

أ) الريلاكسين؛ لأنه يُرخي الارتفاق العاني فتسهل الولادة

ب) البرولاكتين؛ لأنه ينشط عضلات الرحم ثم يُدر اللبن بعد الولادة

ج) الهرمون القابض للأوعية؛ لأنه يرفع ضغط الدم فيدفع الجنين

د) الأوكسيتوسين؛ لأنه يزيد انقباضات عضلات الرحم بقوة لطرد الجنين

الإجابة الصحيحة: د) الأوكسيتوسين؛ لأنه يزيد انقباضات عضلات الرحم بقوة لطرد الجنين

---

21 **سيدة بالغة تعاني جفاف الجلد، وتساقط الشعر، وزيادة الوزن، وعدم تحمل البرد، وبطء ضربات القلب، والتعب السريع. ما سبب حالتها، وما العلاج المناسب لها؟**

أ) زيادة إفراز الثيروكسين، وتُعالج باستئصال جزء من الغدة الدرقية

ب) نقص شديد في إفراز الثيروكسين، وتُعالج بهرمونات الغدة الدرقية أو مستخلصاتها تحت إشراف طبي

ج) نقص شديد في إفراز الثيروكسين، وتُعالج بأدوية تثبط إفراز الغدة الدرقية

د) نقص إفراز الباراثورمون، وتُعالج بهرمونات الغدة الدرقية أو مستخلصاتها تحت إشراف طبي

الإجابة الصحيحة: ب) نقص شديد في إفراز الثيروكسين، وتُعالج بهرمونات الغدة الدرقية أو مستخلصاتها تحت إشراف طبي

---

22 **أي زوج من الأمراض التالية ينتج كلاهما عن نقص شديد في إفراز الهرمون نفسه، لكن في مرحلتين عمريتين مختلفتين؟**

أ) القماءة والميكسوديما

ب) العملقة والأكروميجالي

ج) القزامة والقماءة

د) الجويتر البسيط والجويتر الجحوظي

الإجابة الصحيحة: أ) القماءة والميكسوديما

---

23 **طفل يعيش في منطقة يفتقر غذاؤها وماؤها وهواؤها إلى اليود، ولم يتلقَّ أي علاج. أي تسلسل للأحداث هو المتوقع لديه؟**

أ) نقص اليود، ثم زيادة الثيروكسين، ثم تضخم الغدة الدرقية، ثم جحوظ العينين

ب) نقص اليود، ثم نقص الثيروكسين، ثم تضخم الغدة الدرقية، ثم الميكسوديما

ج) نقص اليود، ثم نقص الثيروكسين، ثم تضخم الغدة الدرقية، ثم القماءة

د) نقص الثيروكسين، ثم نقص اليود، ثم تضخم الغدة الدرقية، ثم القماءة

الإجابة الصحيحة: ج) نقص اليود، ثم نقص الثيروكسين، ثم تضخم الغدة الدرقية، ثم القماءة

---

24 **مريضة تعاني جحوظ العينين، وتورمًا في مقدمة العنق، ونقصًا في الوزن، وسرعة في ضربات القلب، وعصبية زائدة. ما سبب حالتها، وما العلاج المناسب لها؟**

أ) نقص اليود في الغذاء، وتُعالج بإضافة اليود إلى ملح الطعام والأغذية

ب) نقص إفراز الثيروكسين، وتُعالج بهرمونات الغدة الدرقية تحت إشراف طبي

ج) زيادة إفراز الأدرينالين، وتُعالج باستئصال جزء من نخاع الغدة الكظرية

د) زيادة إفراز الثيروكسين، وتُعالج باستئصال جزء من الغدة الدرقية أو بأدوية تثبط إفرازها

الإجابة الصحيحة: د) زيادة إفراز الثيروكسين، وتُعالج باستئصال جزء من الغدة الدرقية أو بأدوية تثبط إفرازها

---

25 **أي العبارات التالية تصف بدقة دور كل من الثيروكسين والأنسولين بالنسبة للسكريات الأحادية؟**

أ) الثيروكسين ينشط امتصاصها من القناة الهضمية، والأنسولين يسمح بمرورها عبر أغشية خلايا الجسم

ب) الأنسولين ينشط امتصاصها من القناة الهضمية، والثيروكسين يسمح بمرورها عبر أغشية خلايا الجسم

ج) الثيروكسين يحولها إلى جليكوجين في الكبد، والأنسولين ينشط امتصاصها من القناة الهضمية

د) كلاهما لازم لدخول الفركتوز إلى خلايا الجسم، ولا علاقة لأي منهما بامتصاصها

الإجابة الصحيحة: أ) الثيروكسين ينشط امتصاصها من القناة الهضمية، والأنسولين يسمح بمرورها عبر أغشية خلايا الجسم

---

26 **تفرز الغدة الدرقية هرموني الثيروكسين والكالسيتونين. أي المقارنات التالية بينهما صحيحة؟**

أ) الكالسيتونين يرفع كالسيوم الدم بسحبه من العظام، والثيروكسين يتحكم في معدل التمثيل الغذائي الأساسي

ب) الثيروكسين يلزم لتكوينه اليود ويتحكم في معدل التمثيل الغذائي الأساسي، والكالسيتونين يخفض كالسيوم الدم

ج) الثيروكسين يخفض كالسيوم الدم ويمنع سحبه من العظام، والكالسيتونين ينشط امتصاص السكريات الأحادية

د) كلاهما يلزم لتكوينه اليود، لذلك يؤدي نقص اليود إلى انخفاض كالسيوم الدم

الإجابة الصحيحة: ب) الثيروكسين يلزم لتكوينه اليود ويتحكم في معدل التمثيل الغذائي الأساسي، والكالسيتونين يخفض كالسيوم الدم

---

27 **أي حالتين من الحالات التالية تؤدي كل منهما إلى زيادة سرعة ضربات القلب، وفقًا لما ورد في الكتاب؟**

أ) نقص الثيروكسين، وزيادة الأدرينالين

ب) زيادة الثيروكسين، ونقص الأدرينالين

ج) نقص الثيروكسين، ونقص الأدرينالين

د) زيادة الثيروكسين، وزيادة الأدرينالين

الإجابة الصحيحة: د) زيادة الثيروكسين، وزيادة الأدرينالين

---

28 **تُسمى الغدة الدرقية «غدة النشاط». أي العبارات التالية تفسر هذه التسمية تفسيرًا صحيحًا؟**

أ) لأنها تفرز الأدرينالين الذي يهيئ الجسم للنشاط في حالات الطوارئ

ب) لأن الكالسيتونين يسحب الكالسيوم من العظام لتستخدمه العضلات النشطة

ج) لأن الثيروكسين يتحكم في معدل التمثيل الغذائي الأساسي، فنقصه يجعل المصاب يتعب بسرعة ولا يتحمل البرد

د) لأن الثيروكسين يرفع سكر الدم بتحويل جليكوجين الكبد إلى جلوكوز

الإجابة الصحيحة: ج) لأن الثيروكسين يتحكم في معدل التمثيل الغذائي الأساسي، فنقصه يجعل المصاب يتعب بسرعة ولا يتحمل البرد

---

29 **استأصل باحث الغدد جارات الدرقية الأربع من حيوان تجارب، وترك الغدة الدرقية سليمة. أي النتائج التالية يتوقعها وفقًا لما ورد في الكتاب؟**

أ) ينخفض كالسيوم الدم، وتظهر تقلصات عضلية مؤلمة وسرعة استثارة

ب) يرتفع كالسيوم الدم، وتصبح العظام هشة تنحني وتنكسر بسهولة

ج) ينخفض كالسيوم الدم، وتصبح العظام هشة تنحني وتنكسر بسهولة

د) يبقى كالسيوم الدم طبيعيًا، لأن الكالسيتونين وحده يحافظ على مستواه

الإجابة الصحيحة: أ) ينخفض كالسيوم الدم، وتظهر تقلصات عضلية مؤلمة وسرعة استثارة

---

30 **انخفضت نسبة الكالسيوم في دم شخص سليم عن مستواها الطبيعي. ما الاستجابة المتوقعة؟**

أ) يقل إفراز الباراثورمون، فيترسب الكالسيوم في العظام

ب) يزيد إفراز الباراثورمون، فيُسحب الكالسيوم من العظام إلى الدم

ج) يزيد إفراز الكالسيتونين، فيُسحب الكالسيوم من العظام إلى الدم

د) يزيد إفراز الثيروكسين، فيزيد امتصاص الكالسيوم من القناة الهضمية

الإجابة الصحيحة: ب) يزيد إفراز الباراثورمون، فيُسحب الكالسيوم من العظام إلى الدم

---

31 **أي زوج من الهرمونات التالية له تأثيران متعاكسان على نسبة مادة واحدة في الدم؟**

أ) الأدرينالين والجلوكاجون

ب) الثيروكسين والكالسيتونين

ج) الباراثورمون والكالسيتونين

د) الألدوستيرون والهرمون المضاد لإدرار البول

الإجابة الصحيحة: ج) الباراثورمون والكالسيتونين

---

32 **زاد إفراز الباراثورمون لدى شخص لفترة طويلة. أي تسلسل للأحداث هو الصحيح؟**

أ) ترسيب الكالسيوم في العظام، ثم انخفاض كالسيوم الدم، ثم تقلصات عضلية مؤلمة

ب) سحب الكالسيوم من العظام، ثم انخفاض كالسيوم الدم، ثم سرعة الاستثارة والغضب

ج) زيادة الكالسيتونين، ثم سحب الكالسيوم من العظام، ثم هشاشة العظام

د) سحب الكالسيوم من العظام، ثم ارتفاع كالسيوم الدم، ثم هشاشة العظام وسهولة كسرها

الإجابة الصحيحة: د) سحب الكالسيوم من العظام، ثم ارتفاع كالسيوم الدم، ثم هشاشة العظام وسهولة كسرها

---

33 **يُخزَّن جزء من الجليكوجين في العضلات. أي العبارات التالية تحدد بشكل صحيح الهرمون الذي يحول الجلوكوز إلى هذا الجليكوجين، وما يحدث لهذا الجليكوجين عند انقباض العضلة انقباضات سريعة متتالية؟**

أ) الجلوكاجون؛ ثم يحلله الأنسولين إلى جلوكوز يتأكسد لاهوائيًا فيتراكم حمض اللاكتيك

ب) الأنسولين؛ ثم تحوله العضلة إلى جلوكوز يتأكسد لاهوائيًا فيتراكم حمض اللاكتيك

ج) الأنسولين؛ ثم يحوله الجلوكاجون إلى جلوكوز يتأكسد لاهوائيًا فيتراكم حمض اللاكتيك

د) الأنسولين؛ ثم تحوله العضلة إلى جلوكوز يتأكسد هوائيًا فيتراكم حمض اللاكتيك

الإجابة الصحيحة: ب) الأنسولين؛ ثم تحوله العضلة إلى جلوكوز يتأكسد لاهوائيًا فيتراكم حمض اللاكتيك

---

34 **إذا نقص إفراز الألدوستيرون من قشرة الغدة الكظرية، فما التغير المتوقع في عمل الكليتين؟**

أ) يقل استرجاع الصوديوم، ويقل التخلص من البوتاسيوم الزائد

ب) يزيد استرجاع الصوديوم، ويزيد التخلص من البوتاسيوم الزائد

ج) يقل استرجاع الصوديوم، ويزيد التخلص من البوتاسيوم الزائد

د) يزيد استرجاع الصوديوم، ويقل التخلص من البوتاسيوم الزائد

الإجابة الصحيحة: أ) يقل استرجاع الصوديوم، ويقل التخلص من البوتاسيوم الزائد

---

35 **أي العبارات التالية تصنف هرمونات قشرة الغدة الكظرية تصنيفًا صحيحًا؟**

أ) الأدرينالين من هرمونات السكر في القشرة، لأنه يحلل جليكوجين الكبد إلى جلوكوز

ب) الألدوستيرون والكورتيكوستيرون يحفظان توازن الأملاح، والكورتيزون وحده ينظم تمثيل الكربوهيدرات

ج) الكورتيزون والكورتيكوستيرون ينظمان تمثيل الكربوهيدرات، والألدوستيرون يحفظ توازن الأملاح

د) الكورتيزون يحفظ توازن الأملاح، والألدوستيرون ينظم تمثيل الكربوهيدرات

الإجابة الصحيحة: ج) الكورتيزون والكورتيكوستيرون ينظمان تمثيل الكربوهيدرات، والألدوستيرون يحفظ توازن الأملاح

---

36 **نقص إفراز الهرمون المنشط للجسم الأصفر (LH) لدى أنثى بالغة. أي تسلسل للأحداث يتفق مع ما ورد في الكتاب؟**

أ) يقل تكوين حويصلات جراف، فيقل البروجسترون، فتتأثر تهيئة بطانة الرحم لاستقبال البويضة

ب) يقل تكوين الجسم الأصفر، فيقل البروجسترون، فتتأثر تهيئة بطانة الرحم لاستقبال البويضة

ج) يقل تكوين الجسم الأصفر، فيقل الإستراديول، فيختل تنظيم الطمث

د) يقل تكوين الجسم الأصفر، فيقل البرولاكتين، فيقل إنتاج اللبن

الإجابة الصحيحة: ب) يقل تكوين الجسم الأصفر، فيقل البروجسترون، فتتأثر تهيئة بطانة الرحم لاستقبال البويضة

---

37 **أي العبارات التالية صحيحة عن دور قشرة الغدة الكظرية في الهرمونات الجنسية؟**

أ) تفرز التستوستيرون فقط، ولذلك يقتصر أثر اختلالها على الذكور

ب) يفرز نخاعها الهرمونات الجنسية، وقد تسبب أورامه ضمور المبيضين فقط

ج) تفرز الهرمونات الجنسية بدلًا من الغدد التناسلية، فلا تفرز الغدد التناسلية أي هرمونات

د) تفرز التستوستيرون والإستروجين والبروجسترون، وقد تسبب أورامها ضمور الغدد التناسلية في الجنسين

الإجابة الصحيحة: د) تفرز التستوستيرون والإستروجين والبروجسترون، وقد تسبب أورامها ضمور الغدد التناسلية في الجنسين

---

38 **ذكر الكتاب هرمونين يرفع كلٌّ منهما ضغط الدم. أي اختيار يذكرهما ويحدد مصدر كلٍّ منهما بشكل صحيح؟**

أ) الأدرينالين من نخاع الكظرية، والهرمون المضاد لإدرار البول الذي يُطلقه الفص الخلفي للنخامية

ب) الأدرينالين من قشرة الكظرية، والهرمون المضاد لإدرار البول الذي يُطلقه الفص الأمامي للنخامية

ج) الألدوستيرون من نخاع الكظرية، والأوكسيتوسين الذي يُطلقه الفص الخلفي للنخامية

د) الجلوكاجون من خلايا ألفا، والهرمون المضاد لإدرار البول الذي يُطلقه الفص الأوسط للنخامية

الإجابة الصحيحة: أ) الأدرينالين من نخاع الكظرية، والهرمون المضاد لإدرار البول الذي يُطلقه الفص الخلفي للنخامية

---

39 **أي المقارنات التالية بين الأدرينالين والجلوكاجون صحيحة؟**

أ) الأدرينالين يخفض سكر الدم والجلوكاجون يرفعه، فهما متعاكسان في التأثير

ب) كلاهما يفرزه البنكرياس: الجلوكاجون من خلايا ألفا والأدرينالين من خلايا بيتا

ج) كلاهما يرفع سكر الدم بتحويل جليكوجين الكبد إلى جلوكوز، لكنهما من غدتين مختلفتين

د) الجلوكاجون يرفع سكر الدم، أما الأدرينالين فيقتصر عمله على زيادة قوة القلب وضغط الدم

الإجابة الصحيحة: ج) كلاهما يرفع سكر الدم بتحويل جليكوجين الكبد إلى جلوكوز، لكنهما من غدتين مختلفتين

---

40 **استُؤصل نخاع الغدتين الكظريتين في حيوان تجارب مع بقاء القشرة سليمة. ما النتيجة المتوقعة؟**

أ) يختل توازن الصوديوم والبوتاسيوم، وتبقى استجابة الجسم في حالات الطوارئ

ب) تضعف استجابة الجسم في حالات الطوارئ، ويبقى توازن الصوديوم والبوتاسيوم

ج) تضعف استجابة الطوارئ، ويختل توازن الصوديوم والبوتاسيوم معًا

د) يتوقف إفراز الكورتيزون والكورتيكوستيرون، وتبقى استجابة الطوارئ

الإجابة الصحيحة: ب) تضعف استجابة الجسم في حالات الطوارئ، ويبقى توازن الصوديوم والبوتاسيوم

---

41 **انسدت القناة البنكرياسية لدى حيوان تجارب. أي النتائج التالية متوقعة؟**

أ) يتوقف وصول الأنسولين والجلوكاجون إلى الدم، وتستمر الإنزيمات في الوصول إلى الاثني عشر

ب) يتوقف وصول الإنزيمات والهرمونات معًا، لأنها جميعًا تخرج من القناة نفسها

ج) لا يتأثر شيء، لأن البنكرياس غدة صماء تصب كل إفرازاتها في الدم مباشرة

د) لا تصل الإنزيمات الهاضمة إلى الاثني عشر، ويستمر وصول الأنسولين والجلوكاجون إلى الدم

الإجابة الصحيحة: د) لا تصل الإنزيمات الهاضمة إلى الاثني عشر، ويستمر وصول الأنسولين والجلوكاجون إلى الدم

---

42 **أصاب مرضٌ جزرَ لانجرهانز في بنكرياس شخص فدمّر خلاياها التي تمثل الأغلبية، وبقيت خلاياها القليلة سليمة. ما النتيجة المتوقعة؟**

أ) يستمر إفراز الجلوكاجون ويقل الأنسولين، فتظهر أعراض البول السكري

ب) يستمر إفراز الأنسولين ويقل الجلوكاجون، فينخفض سكر الدم عن المعدل الطبيعي

ج) يستمر إفراز الأنسولين ويقل الجلوكاجون، فتظهر أعراض البول السكري

د) يستمر إفراز الجلوكاجون، فيتحول الجلوكوز الزائد إلى جليكوجين وينخفض سكر الدم

الإجابة الصحيحة: أ) يستمر إفراز الجلوكاجون ويقل الأنسولين، فتظهر أعراض البول السكري

---

43 **مريض بالبول السكري لديه نقص في الأنسولين. أي العبارات التالية صحيحة بالنسبة لدخول السكريات الأحادية إلى خلايا جسمه؟**

أ) يدخل الجلوكوز خلاياه بسهولة، أما الفركتوز فلا يدخلها إلا بوجود الأنسولين

ب) يستطيع الفركتوز دخول خلاياه دون الحاجة إلى الأنسولين، بخلاف الجلوكوز

ج) لا يستطيع أي سكر أحادي دخول خلاياه، لأن الأنسولين لازم لجميعها

د) يتوقف امتصاص السكريات الأحادية من قناته الهضمية، لأن الأنسولين هو المسؤول عنه

الإجابة الصحيحة: ب) يستطيع الفركتوز دخول خلاياه دون الحاجة إلى الأنسولين، بخلاف الجلوكوز

---

44 **أي المقارنات التالية بين الأنسولين والجلوكاجون من حيث علاقتهما بالجليكوجين صحيحة؟**

أ) الأنسولين يحول الجلوكوز إلى جليكوجين في الكبد فقط، والجلوكاجون يحلل جليكوجين الكبد والعضلات

ب) الأنسولين يحول الجلوكوز إلى جليكوجين في الكبد والعضلات، والجلوكاجون يحلل جليكوجين الكبد والعضلات

ج) الأنسولين يحول الجلوكوز إلى جليكوجين في الكبد والعضلات، والجلوكاجون يحلل جليكوجين الكبد فقط

د) الأنسولين يحلل جليكوجين العضلات إلى جلوكوز، والجلوكاجون يحول الجلوكوز إلى جليكوجين في الكبد

الإجابة الصحيحة: ج) الأنسولين يحول الجلوكوز إلى جليكوجين في الكبد والعضلات، والجلوكاجون يحلل جليكوجين الكبد فقط

45 **مريض بالبول السكري يرتفع جلوكوز دمه عن المعدل الطبيعي، ومع ذلك تقل أكسدة الجلوكوز داخل خلايا جسمه. أي التفسيرات التالية صحيح؟**

أ) نقص الأنسولين يقلل مرور الجلوكوز عبر أغشية الخلايا، فيبقى في الدم وتقل أكسدته داخلها

ب) نقص الأنسولين يقلل امتصاص الجلوكوز من القناة الهضمية، فلا يصل منه إلى الخلايا ما يكفي

ج) زيادة الأنسولين تحول الجلوكوز كله إلى جليكوجين في الكبد والعضلات، فلا يبقى منه ما يتأكسد

د) نقص الجلوكاجون يمنع تحويل جليكوجين الكبد إلى جلوكوز، فلا يصل الجلوكوز إلى الخلايا

الإجابة الصحيحة: أ) نقص الأنسولين يقلل مرور الجلوكوز عبر أغشية الخلايا، فيبقى في الدم وتقل أكسدته داخلها

---

46 **قيس سكر الدم لشخصين: (س) 60 مجم لكل 100 سم³، و(ص) 160 مجم لكل 100 سم³. أي الاستجابات التالية تعيد كلًّا منهما إلى المعدل الطبيعي؟**

أ) (س) يزيد الأنسولين من خلايا بيتا، و(ص) يزيد الجلوكاجون من خلايا ألفا

ب) (س) يزيد الجلوكاجون من خلايا بيتا، و(ص) يزيد الأنسولين من خلايا ألفا

ج) (س) لا يحتاج إلى تغيير لأن قراءته طبيعية، و(ص) يزيد الأنسولين من خلايا بيتا

د) (س) يزيد الجلوكاجون من خلايا ألفا، و(ص) يزيد الأنسولين من خلايا بيتا

الإجابة الصحيحة: د) (س) يزيد الجلوكاجون من خلايا ألفا، و(ص) يزيد الأنسولين من خلايا بيتا

---

47 **توقف إفراز الهرمون المنشط للجسم الأصفر (LH) لدى رجل بالغ. أي النتائج التالية تتفق مع ما ورد في الكتاب؟**

أ) يتوقف تكوين الأنيبيبات المنوية فقط، ولا تتأثر الهرمونات الذكرية

ب) تتأثر الخلايا البينية، فيقل التستوستيرون والأندروستيرون اللازمان لنمو البروستاتا والحويصلات المنوية

ج) يقل الإستراديول الذي تفرزه الخصية، فتضعف الصفات الجنسية الثانوية الذكرية

د) لا يتأثر الرجل، لأن عمل LH يقتصر على تكوين الجسم الأصفر في الأنثى

الإجابة الصحيحة: ب) تتأثر الخلايا البينية، فيقل التستوستيرون والأندروستيرون اللازمان لنمو البروستاتا والحويصلات المنوية

---

48 **أحد الهرمونات الجنسية الأنثوية له ثلاثة مصادر مختلفة. أي العبارات التالية تصفه بدقة؟**

أ) الريلاكسين؛ يفرزه الجسم الأصفر والمشيمة وبطانة الرحم، ويُرخي الارتفاق العاني قرب نهاية الحمل

ب) البروجسترون؛ يفرزه الجسم الأصفر والمشيمة وبطانة الرحم، ويُرخي الارتفاق العاني قرب نهاية الحمل

ج) الريلاكسين؛ تفرزه حويصلات جراف والجسم الأصفر والمشيمة، ويزيد انقباضات الرحم أثناء الولادة

د) الريلاكسين؛ يفرزه الجسم الأصفر والمشيمة وبطانة الرحم، ويهيئ بطانة الرحم لاستقبال البويضة وغرسها

الإجابة الصحيحة: أ) الريلاكسين؛ يفرزه الجسم الأصفر والمشيمة وبطانة الرحم، ويُرخي الارتفاق العاني قرب نهاية الحمل

---

49 **أي الهرمونات التالية تفرزه خلايا في عضوٍ ما، ثم ينتقل بالدم لينبه خلايا أخرى في العضو نفسه؟**

أ) السكرتين **ب)** الكوليسيستوكينين

ج) الجاسترين **د)** الجلوكاجون

الإجابة الصحيحة: ج) الجاسترين

---

50 **استُؤصلت الحويصلة المرارية لدى شخص. أي العبارات التالية تصف بشكل صحيح ما يحدث لتأثير هرموني السكرتين والكوليسيستوكينين لديه؟**

أ) يفقد الكوليسيستوكينين كل تأثيره، لأن عمله يقتصر على قبض الحويصلة المرارية

ب) يفقد السكرتين تأثيره، لأنه الهرمون المسؤول عن قبض الحويصلة المرارية

ج) يتوقف إفراز العصارة البنكرياسية، لأن الهرمونين يعملان عن طريق الحويصلة المرارية

د) يستمر تنبيه الهرمونين لإفراز العصارة البنكرياسية، ويغيب فقط تأثير الكوليسيستوكينين في الحويصلة

الإجابة الصحيحة: د) يستمر تنبيه الهرمونين لإفراز العصارة البنكرياسية، ويغيب فقط تأثير الكوليسيستوكينين في الحويصلة